

사업 과제명 : AI 기반 통합 품질 자동화

상세 과제명 : AI 기반 QA 자동화 공통 기반 구축

QA 자동화 적용 기준 표준화

QA 자동화 적용 기준 표준화

작성팀: 퍼블리싱 QA1 팀 | 작성자: 김용학 B | 최종 수정: 2026-04-27 | 문서 상태: 초안 검토 중

문서 목적

QA 자동화 적용 여부에 대한 팀 공통 판단 기준을 마련하고, 자동화 대상 선정 프로세스를 체계화한다.
프로젝트·담당자 간 해석 차이를 제거하여 자동화 적용의 일관성, 효율성, 유지보수 가능성을 확보하는 것을 목표로 한다.

담당자: 김용학 주임

1. 배경 및 필요성

현재 상황 (AS-IS)	문제점	기대 효과 (TO-BE)
프로젝트별로 자동화 적용 기준이 상이함	담당자에 따라 자동화 대상 선정이 달라짐	팀 공통 기준 적용으로 일관된 품질 확보
신규 프로젝트 온보딩 시 자동화 판단 기준 부재	자동화 전환 시 불필요한 논의 반복 발생	온보딩 시간 단축 및 의사결정 속도 향상
반복 수동 테스트로 인한 리소스 낭비	hotfix 대응 시 회귀 테스트 커버리지 부족	반복 테스트 자동화로 QA 리소스 핵심 업무 집중
자동화 후보 관리 체계 미흡	우선순위 없이 자동화 시도로 유지보수 부담 증가	후보 → PoC → 운영의 체계적 사이클 확립

2. 자동화 적용 / 제외 기준

2-1. 판단 기준 개요

자동화 적용 여부는 단일 요소가 아닌 아래 7 가지 항목을 **종합 평가**하여 결정한다.

평가 항목	적용 조건 (자동화 O)	제외 조건 (자동화 X)	판단 포인트
반복성	동일 시나리오가 매 업데이트마다 반복 수행	1 회성 또는 불규칙 수행	월 수행 횟수 3 회 이상이면 자동화 검토
안정성	기능 및 환경이 안정적으로 유지됨	잦은 스펙 변경으로 스크립트 수정 빈도 높음	최근 3 개월 기능 변경 이력 기준
기대 효과	자동화 시 수동 대비 50% 이상 시간 절감 예상	자동화 구현 공수 > 절감 공수	ROI 계산 (절감 공수 / 구현 공수)
실패 영향도	실패 시 서비스 장애 또는 핵심 기능 불가	실패해도 사용자 경험에 미미한 영향	결제·로그인·튜토리얼 등 핵심 플로우 우선
UI 변동성	UI 구조가 안정적 (변경 빈도 낮음)	UI 리뉴얼 주기가 짧거나 연출 변경이 잦음	최근 2 개 업데이트 기간 내 UI 변경 여부 확인
테스트 오라클	결과 정상 여부를 코드로 명확히 판별 가능	주관적 판단 필요 (그래픽 품질, UX 등)	수치·상태값·색상 등 객관적 기준 존재 여부
데이터 관리	테스트 데이터 생성·초기화·재사용 가능	데이터 의존성 복잡 또는 수동 개입 필수	테스트 계정·아이템 세팅 자동화 가능 여부

판단 기준 적용 방법

7 개 항목 중 5 개 이상 적용 조건 충족 → 자동화 우선 적용 대상

3~4 개 충족 → PoC 수행 후 판단

2 개 이하 충족 → 현 시점 자동화 제외, 주기적 재검토

3. 자동화 우선순위 판단 기준

자동화 적용 대상으로 선정된 케이스에 대해 아래 4 가지 기준으로 우선순위를 부여한다.

우선순위 기준	High (즉시 적용)	Mid (단기 적용)	Low (장기 검토)
빈도 (Frequency)	매 업데이트 필수 수행 (주 1 회 이상)	격주~월 1 회 수행	분기 이하 수행
리스크 (Risk)	결제·로그인·핵심 전투 등 서비스 Critical 기능	주요 콘텐츠 기능 (이벤트, 뽑기 등)	UI 표시, 로케일 등 Minor 기능
안정성 (Stability)	최근 3 개월 이상 스펙 변경 없음	소규모 변경은 있으나 핵심 로직 유지	작은 변경으로 스크립트 수정 빈번 예상
비용 (Cost)	구현 1~3 일, 절감 효과 월 1 일 이상	구현 3~7 일, 절감 효과 월 0.5 일 이상	구현 7 일 이상, 절감 효과 불명확

4. 자동화 후보 관리 프로세스

자동화 대상은 아래 4 단계 라이프사이클로 관리한다.

단계	정의	수행 내용	산출물
1. 후보 (CANDIDATE)	자동화 가능성이 있는 케이스를 발굴하는 단계	반복성·영향도·기대 효과 기준으로 후보 선정 신규 기능 및 기존 수동 테스트 항목 검토	자동화 후보 목록 (Backlog)
2. POC (검증)	후보 케이스의 자동화 적용 가능성을 검증하는 단계	스크립트 구현 난이도, 테스트 안정성, 데이터 처리 가능성 검증 실제 환경에서 시범 실행 및 이슈 확인	PoC 결과 보고서, 구현 샘플 코드
3. 운영 적용 (PRODUCTION)	PoC 검증 완료 후 실제 테스트 파이프라인에 적용	정기 테스트 수행에 포함 CI/CD 또는 테스트 스케줄러와 연계하여 자동 실행	자동화 스크립트, 실행 결과 리포트
4. 유지 / 폐기 (MAINTENANCE)	운영 중인 자동화 항목을 지속 관리하는 단계	실패 원인 분석, 스크립트 개선, 환경 변화 대응 효과 미흡 또는 유지 비용 과다 시 폐기 검토	유지보수 이력, 폐기 결정 사유서

5. 프로젝트별 자동화 적용 현황

5-1. 로드나인 (기존 프로젝트)

자동화 항목	적용 근거	적용 방식	상태	효과
튜토리얼 자동 수행	매 업데이트마다 반복 수행 / 시나리오 고정 / 결과 판단 명확	마우스·키보드 매크로 기반 시나리오 자동 실행 화면 색상 인식으로 분기 처리 (몬스터 HP 바 등)	운영 중	수동 대비 테스트 수행 시간 대폭 단축
테스트 환경 세팅	빌드 수령 시마다 반복 수행 / 분량 방대 / 단순 반복 작업	테스트 데이터 값을 매크로에 입력하여 자동 세팅 반복 동작을 순차 실행으로 처리	운영 중	세팅 시간 단축, 수동 오류 감소
확률 검증 (아바타 소환 등)	대량 반복 수행 필수 / 통계적 신뢰도 요구 / 실패 시 서비스 신뢰도 영향 큼	소환 반복 수행 후 결과창 색상 추출로 등급 판별 이미지 유사도 비교로 아바타별 등장 확률 집계	운영 중	수동 확률 검증 대비 정확도·속도 향상

5-2. 신규 프로젝트 자동화 적용 계획

신규 프로젝트 진입 시 모든 테스트를 자동화하기보다 아래 최소 자동화 대상을 우선 적용한다.

자동화 최소 적용 대상	적용 이유	우선순위
로그인 / 계정 연동 플로우	매 QA 사이클 필수 수행, 실패 시 서비스 전체 영향	HIGH
튜토리얼 완주 플로우	고정 시나리오, 반복 수행, 결과 판단 명확	HIGH
결제 / 상점 구매 플로우 (샌드박스)	매 업데이트 회귀 필수, 실패 시 매출 직결	HIGH
핵심 확률 검증 (소환·뽑기 등)	대량 반복 필수, 수동 검증 정확도 한계, 서비스 신뢰도 직결	HIGH
테스트 환경 세팅 (캐릭터 육성·아이템 지급)	빌드 수령 시마다 반복, 분량 방대, 단순 작업	MID
BAT (Basic Acceptance Test) 자동화	매 빌드 수령 후 필수 수행, 이슈 조기 발견 효과	MID

6. 자동화 도입 로드맵

단계	기간	목표	상태
Phase 1 기준 수립 및 기존 사례 정리	~2026 Q1	자동화 적용/제외 기준 문서화 로드나인 기존 자동화 사례 체계화	완료
Phase 2 신규 프로젝트 자동화 확대	2026 Q2	신규 프로젝트 최소 자동화 대상 적용 BAT 자동화 파이프라인 구축	진행중
Phase 3 자동화 커버리지 확대 및 고도화	2026 Q3	프로젝트 전체 회귀 테스트 자동화 커버리지 목표치 설정 자동화 결과 대시보드 구축	예정
Phase 4 AI 기반 자동화 도입 검토	2026 Q4~	AI 이미지 인식·이상 탐지 기반 자동화 PoC 자동화 자산 공통 라이브러리화	예정

7. 효과 측정 지표 (KPI)

지표	측정 방식	목표치
반복 테스트 자동화 커버리지	$(\text{자동화 수행 케이스 수} / \text{전체 반복 테스트 케이스 수}) \times 100$	2026 Q2: 30% 이상
테스트 수행 시간 절감률	$(\text{수동 수행 시간} - \text{자동화 수행 시간}) / \text{수동 수행 시간} \times 100$	자동화 적용 항목 기준 50% 이상
자동화 스크립트 유지보수 비율	월 스크립트 수정 건수 / 전체 자동화 케이스 수	10% 이하 유지
자동화 조기 발견 이슈 수	자동화 실행으로 발견된 이슈 건수 (주간 집계)	월 5 건 이상 (2026 Q2 기준)

8. 관련 문서

- [QA 자동화 적용 기준\(선정/제외\) 표준화로 팀 간 해석 차이 제거](#)
- [Testrail TC 업로드 자동화 \(재\)구축 및 사용 가이드 제작](#)
- [5. 자동화 및 장비 테스트 운영 기준](#)
- [\(LDN\) 자동화 히스토리 2025](#)

QA 자동화 적용 기준(선정/제외) 표준화로 팀 간 해석 차이 제거

팀별 세부과제								
Objective	Key Result	Initiative	Activity	Priority	담당자	Status	Start Date	End Date

QA 자동화 적용 기준(선정/제외) 표준화로 팀 간 해석 차이 제거	• 자동화 적용 대상 선정 기준 문서화 • 프로젝트별 자동화 적용 기준 불일치 감소 • 자동화 대상 선정 리드타임 단축	자동화 적용 대상 선정 기준 및 우선순위 체계 정의	1. 자동화 적용/제외 기준 정의 ◦ 적용: 반복성 높음, 안정적, 기대 효과 큼, 실패 영향도 큼 ◦ 제외: UI/연출 변동 잦음, 테스트 오라클 불명확, 데이터 셋 고정 불가 2. 자동화 우선순위 판단 기준 수립 ◦ 빈도(얼마나 자주 돌리나) ◦ 리스크(실패 시 영향) ◦ 안정성(스크립트 유지보수 가능성) ◦ 비용(구현/운영 공수) 3. 자동화 후보군 관리 방식 정의 ◦ “후보 → PoC → 운영 적용 → 유지/폐기” 단계 운영 4. 신규 프로젝트 자동화 적용 최소 셋 정의 ◦ 공통 필수 플로우(로그인, 튜토리얼/초반 진행, 상점/구매 진입 등) 중심	High	김용학		2026.03	2026.12
--	--	------------------------------	---	------	-----	--	---------	---------

